AIoT 드론 5회차

보행자 검색 / 추적을 위한 실시간 관제 프로그램

동영상 분석 기반 실시간 신원 탐지 시스템

Group 딱코

박정호 · 이윤호 · 장동근 · 이규찬 · 김태준

CONTENTS

목차

01

프로젝트 개요

프로젝트 소개 · 벤치마킹 · 구현 · 개발환경 · 활용방안

02

수행 절차 및 방법

WBS · 명세서 · 유즈케이스 · 와이어프레임 · 기능 설명

03

프로젝트 설계 및 구현

서비스 구성 · 데이터 활용 · API 명세

04

프로젝트 시연

프로그램 시연 (Obsidian Shield)

05

Q&A

질의응답

06

자체평가 및 개선방향

성과 · 보완점 · 개선 계획 · 향후 확장 방향

TEAM · 딱코

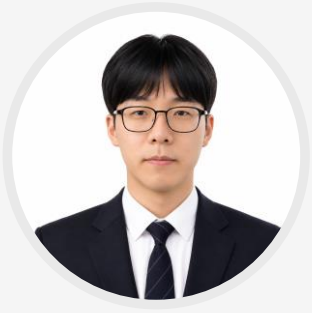
팀원 소개



박정호

기획 · PM

프로젝트 리드
영상 분석



김태준

미니맵

지도



이규찬

회원 서비스

회원
계정 관리, 검증



이윤호

로그 분석

분석, 가공



장동근

개발 지원, 점검

공통 모듈
작성, 정리

SECTION 01 · OVERVIEW

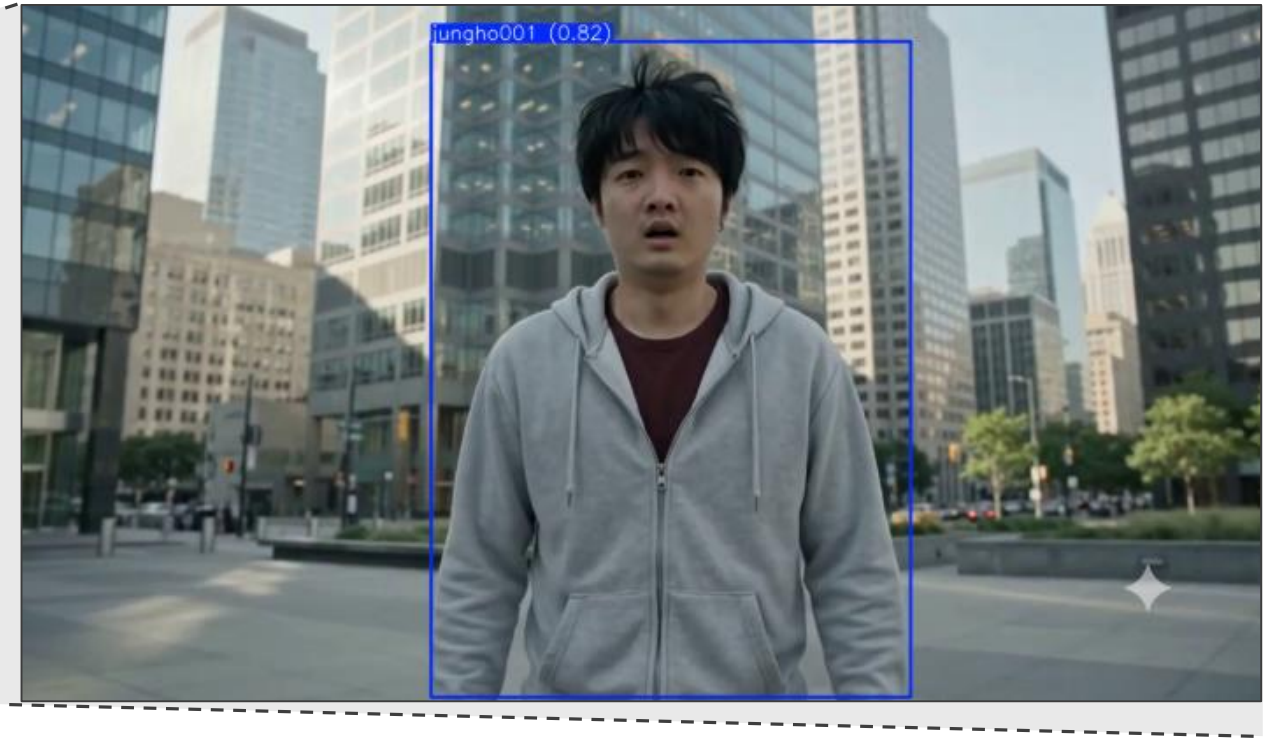
프로젝트 개요

아이디어 및 프로젝트 소개

PROJECT INTRODUCTION

프로젝트 소개





1. 드론과 CCTV등 매체로부터 영상물 수집
2. 객체 탐지 및 얼굴 인식
3. 실종자·수배자 등 주의 인물 식별 및 로깅
4. 위치 기반 추적

BACKGROUND

프로젝트 선정 배경

프로젝트 선정

기존 수색 시스템의 한계

- **수색 인력의 한계**

  모든 보행자에 대한 수색 검문 불가능.
  목격자 신고에 의존하는 현행 수색 시스템.

- **수동 관제 시스템의 한계**

  요원 1인에게 부과되는 과다한 모니터 수
  모니터링 공백 초래

실현성

환경적 필요성

- **공공 안전 선호**

  주민등록제도 기반 인프라와 개인정보 이용에 대한 높은 수용성

- **서비스 실현 환경**

  조밀한 국토면적 대비 높은 인구 밀집도

OBJECTIVES

프로젝트 목표

01

사회 안전망 강화

골든 타임 內 치매 환자와 아동 등
실종자를 수색하여 구조

위험인자를 조기 탐지하여 초동대처 지원

02

관제 시스템 효율화

육안을 통한 탐지에 의존하던
수동 모니터링 방식에서 탈피

AI 기반 실시간 탐지 및 알림 체계 구축

03

모빌리티 확보

무인기, 스마트 글라스 등 이동형 매체로
입체적인 시야 확보 및 탐지 체계 구축

고정식 CCTV의 한계 극복

SECTION 02 · BENCHMARKING

벤치마킹

상용 솔루션 분석, 차별점 정리

상용 솔루션 분석

BRIEF CAM

이스라엘 · 비즈니스 통계

↗ http://www.cctv-forensic.co.kr/



솔루션 특징

- 녹화영상 압축, 요약
- 분석자료 가공 및 통계화
- 탐색, 보고서 작성 자동화

정보 수집 성향

- 신원 확인이 목적이 아님
- 2차 가공, 분석을 위한 시스템

상용 솔루션 분석

INTELLI VIX

한국 · 위험 인지 / 알림

↗ https://www.intellivix.ai/



솔루션 특징

- 화재, 쓰러짐 등 위험 상황 인지 및 알람
- 복장을 통한 신원 식별, 침입 알람

수동적인 탐지 솔루션

- 사전 설정한 존 안으로의 침입을 감지
- 일정 범위 내 활용 제한으로 능동성 결여

상용 솔루션 분석

ANDURIL

미국 · 군사통제

↗ https://www.anduril.com/



솔루션 특징

- CCTV, 레이더, 센서로 방대한 정보 수집
- 다기종 무인 자산의 유기적인 정보 공유
- 노이즈 제어로 높은 정확도 확보

높은 도입 비용, 시설 적합도 판별 難

- 영상 분석을 위한 높은 도입 비용
- 설치 조건이 분석 품질에 큰 영향을 줌

DIFFERENTIATION

상용 솔루션과의 차별점

01

OUR DIFFERENCE

직접적인 신원 식별, 실시간 추적

피사체의 신원을 식별
재식별 기술을 사용하여 영상 내의 대상 추적

02

OUR DIFFERENCE

경량형 설계, 호환성

경량 모델로 고성능 하드웨어에 대한 종속성 일부 해소
노후화된 레거시 장비와도 호환 가능

03

OUR DIFFERENCE

수집 매체에 따른 이동성 확보

이동형 카메라를 통한 입체적인 탐색 반경 확보

04

OUR DIFFERENCE

ZERO-DELAY 표적 등록

데이터 학습에 시간이 걸리는 보편적인 시스템과 달리,
단 몇 장의 사진만으로 새로운 감시 대상 반영

SECTION 03 · IMPLEMENTATION

프로젝트 구현

구현 목적과 구현된 기능 리스트

IMPLEMENTATION

프로젝트 구현

CONCEPT “드론과 CCTV를 연결하고, AI가 실시간으로 탐지·식별하여 신속한 대응을 지원하는 스마트 통합 관제 시스템”

1 하이브리드 관제망 구축

- 고정형 CCTV와 이동형 드론을 결합하여 감시 사각지대를 완전히 해소
- 지상과 공중의 영상을 통합하여 입체적인 실시간 관제 환경 구현

2 AI 기반 자동 식별 프로세스

- 딥러닝(CNN) 알고리즘이 영상 속 객체를 실시간으로 탐지 및 분석
- 등록된 데이터와 실시간 얼굴 대조를 통해 특정 대상(실종자·수배자) 즉시 판별

3 GIS 기반 이동 동선 추적

- 단순 영상 송출을 넘어 지리정보시스템(GIS)과 연동
- 지도상에 탐지 대상의 이동 경로를 시각화하여 도주 및 이동 방향 신속 파악

4 통합 데이터 관리 체계

- 탐지 이벤트 발생 시 실시간 알림 서비스 제공
- 모든 탐지 상황(시간, 장소, 신원)의 자동 기록 및 데이터화로 실무 활용성 극대화

FEATURES

구현 기능 요약 정리

1 회원가입

- 회원가입 기능 구현
- 아이디 중복 검사
- 비밀번호 유효성 검사
- 이메일·전화번호 형식 검사
- 관리자 승인 후 로그인

2 회원 관리 시스템

- 관리자 승인 시스템
- 관리자 / 사용자 권한 분리
- 로그인 실패 횟수 관리
- CAPTCHA 적용
- 반복 실패 시 계정 비활성화

3 AI 객체 탐지

- YOLO 기반 실시간 탐지
- 사람 객체 탐지
- Bounding Box 표시
- Flask 영상 스트리밍

4 얼굴 인식

- InsightFace 기반 인식
- 얼굴 특징 추출 및 비교
- 실종자·수배자 식별
- 이벤트 자동 생성

5 리드 히스토리

- 이벤트 로그 열람 이력 관리
- 사용자 ID 기록
- 열람 시간 기록
- 조회 추적 시스템

6 탐지 히스토리

- 탐지 이벤트 기록
- 탐지 시간 저장
- 탐지 대상 정보 저장
- 이벤트 목록 조회

7 통합 관제 화면

- 실시간 영상 확인
- 탐지 대상 정보 확인
- 하나의 화면에서 통합 관제
- AI 탐지 결과 표시
- 이벤트 정보 확인

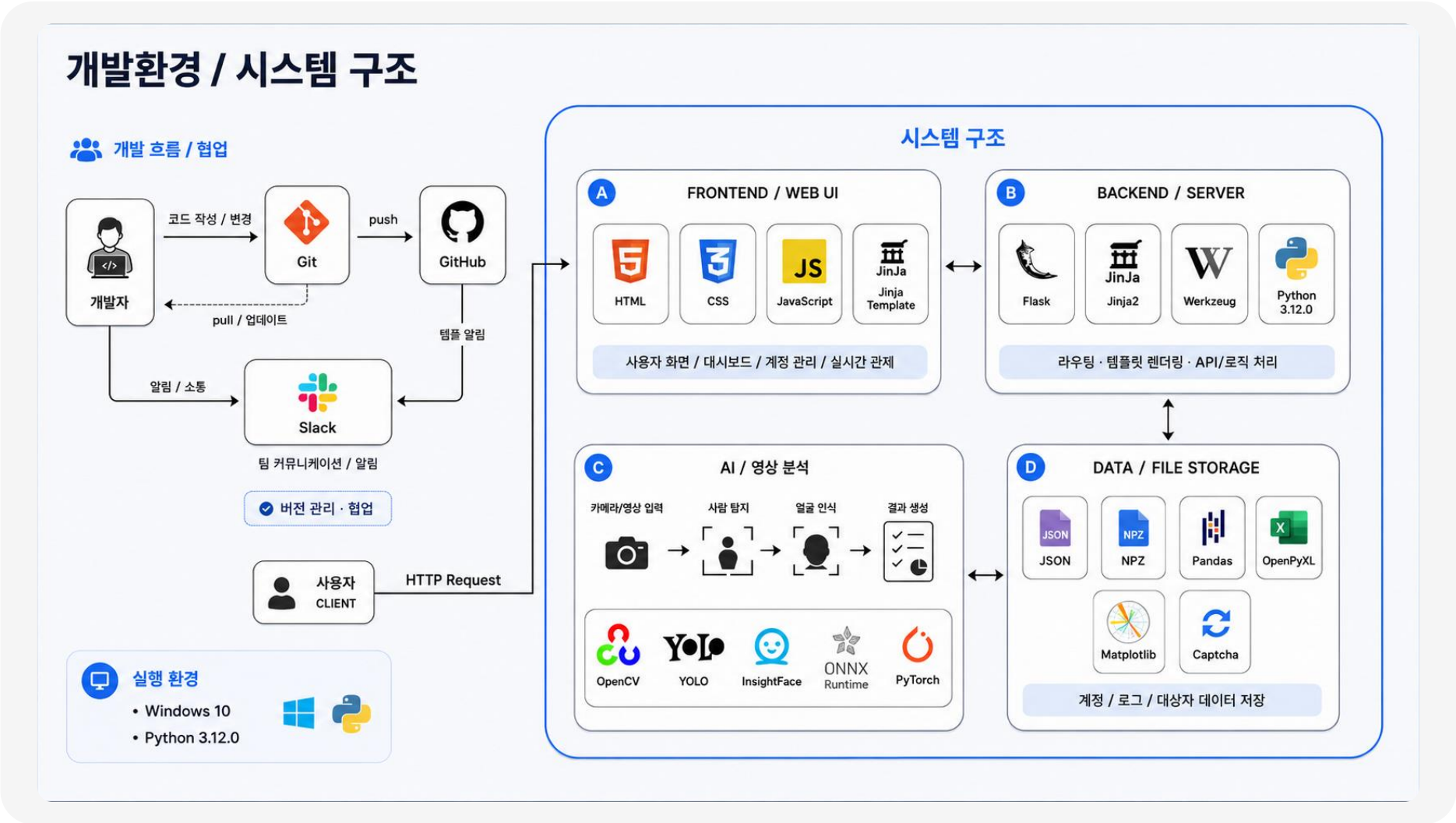
SECTION 04 · ENVIRONMENT

개발환경

사용 툴 및 모듈 요약

ARCHITECTURE

개발 환경 요약 구조도



TECH STACK

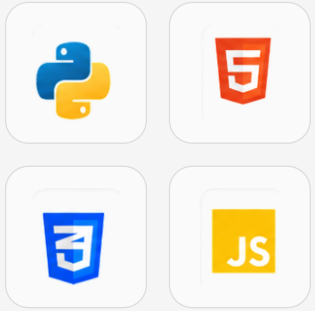
개발 환경 요약

OS / 실행



- Windows 10
- Python 3.12.0

웹 / 프론트엔드



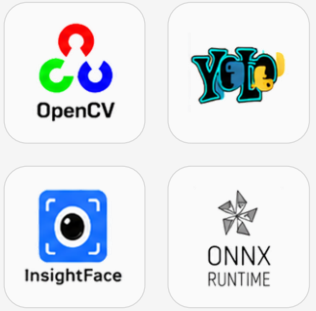
- Flask 3.1.3
- HTML / CSS / JS

서버 / 백엔드



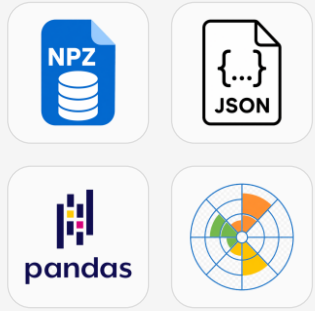
- Python
- Flask

AI / 비전



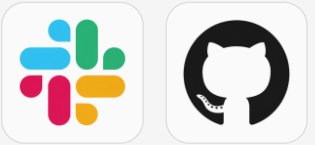
- OpenCV 4.13
- Ultralytics YOLO
- InsightFace 1.0.1

저장 / 처리



- JSON 파일 저장
- Pandas/OpenPyXL

협업 툴



- Git
- GitHub
- Slack

SECTION 05 · UTILIZATION

활용방안 및 기대효과

산출물 효용성과 확장성 등

UTILIZATION & EFFECT

활용방안 및 기대 효과

01 활용방안



실시간
관제 시스템



재난 · 재해
실종자 수색



스마트시티
통합 관제



대규모 행사
및 시설 보안



국가 및 국방
중요시설 보안

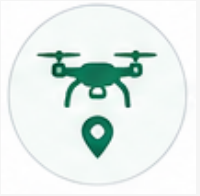
02 기대효과



신속한 대상
식별 및 대응



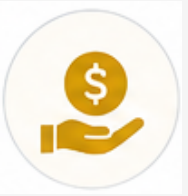
관제 업무
자동화



수색 효율성
강화



데이터 기반
의사결정 지원



운영비용
절감



공공안전
강화

UTILIZATION & EFFECT

활용방안 및 기대 효과

03 비즈니스 실무 확장성



04 산출물의 기대 효용



통합 관제



AI 자동 탐지



얼굴 인식



위치 추적



실시간 알림



확장성

SECTION 06 · PROCESS

수행 절차 및 방법

WBS, 명세서, 유즈케이스, 와이어 프레임, 기능 설명 등

WBS · SCHEDULE

개발 일정 요약

프로젝트명 **보행자 검색/추적을 위한 실시간 관제 프로그램** 클라이언트 **DW 아카데미, 김명호** 기준일 **2026.06.25 - 2026.07.24** PM **박정호**

WBS	작업명	파트	담당자
1.0	**기획**		
1.1	기획 및 유사사이트 분석	기획	박정호 외 4인
1.2	요구사항 및 기능 설계	기획	박정호 외 4인
1.3	기획 발표자료 제작	디자인	이윤호
2.0	**디자인**		
2.1	UI 설계	디자인	장동근
3.0	**개발**		
3.0.1	개발 준비	개발	박정호
3.1	회원가입	개발	이규찬
3.2	회원 관리 시스템	개발	장동근
3.3	AI 객체 탐지	개발	박정호
3.4	얼굴 인식	개발	박정호
3.5	미니맵	개발	김태준
3.6	히스토리 관리	개발	이윤호
3.7	통합 관제 화면(대시보드)	개발	장동근
3.8	테스트 및 품질 개선	QA	박정호 외 3인
4.0	**발표**		
4.1	발표 자료제작 및 준비	문서, 발표	박정호 외 4인
4.2	최종 발표	발표	미정



REQUIREMENTS

요구사항 명세서 요약

사용자 관리

회원가입
일반 사용자
계정 생성

로그인
승인된 사용자의
시스템 접근

권한 관리
관리자 / 일반 사용자
권한 구분 및 관리

관제 시스템

카메라 관리
- 카메라 등록
- 카메라 수정
- 카메라 삭제
- 목록 조회

탐지 대상 관리
- 탐지 대상 등록
- 대상 조회
- 검색 / 필터링
- 대상 관리

실시간 탐지
- CCTV 영상 수집
- 실시간 분석
- 탐지 결과 표시
- 대상 강조 / 알림

지도
카메라 위치 표시
실시간 이동 경로
지도 기반 모니터링

관제 서비스 (통합 모니터링)

대시보드
- 주요 현황 요약
- 통계 정보 제공
- 실시간 모니터링

지도 (Map)
- 카메라 위치 확인
- 탐지 이벤트 위치
- 이동 경로 시각화

히스토리
- 탐지 이력 조회
- 검색 및 필터링
- 상세 로그 확인

이벤트 / 알림
- 실시간 이벤트 발생
- 알림 및 경고 제공
- 확인 및 처리 관리

통계 및 현황
- 탐지 대상 수
- 카메라 수
- 처리 현황 등

상세 페이지
- 이벤트 상세 정보
- 카메라 상세 정보
- 연결 및 관리

주요 기능 요약

회원 관리
회원가입, 로그인, 승인, 권한 관리

카메라 관리
카메라 등록, 수정, 삭제, 목록 조회

탐지 대상 관리
탐지 대상 등록, 조회, 검색, 필터링

실시간 탐지
영상 수집 및 분석, 탐지 결과 표시

지도
위치 및 이동 경로 표시

히스토리
탐지 로그 조회 및 검색

대시보드
주요 현황 및 통계, 이벤트 확인

FUNCTIONAL SPECIFICATION

기능 명세서 요약

회원 서비스

회원가입	신규 사용자 계정 생성
아이디 중복 확인	기존 계정 존재 여부 검증
로그인	아이디·비밀번호 인증
로그아웃	세션 종료 및 접근 차단
관리자 승인	가입 계정 승인 및 활성화
권한 관리	관리자/관제자 권한 부여 및 변경
계정 조회	회원 목록 및 상세 정보 조회
계정 수정	이메일·전화번호 등 정보 수정
계정 삭제	회원 계정 비활성화 및 삭제
비밀번호 변경	최초 로그인 및 비밀번호 변경

관제 서비스

카메라 등록/수정/삭제	CCTV·드론 카메라 관리
카메라 목록 조회	등록된 카메라 현황 조회
카메라 상태 조회	카메라 연결 및 동작 상태 확인
실시간 영상 스트리밍	실시간 영상 송출
카메라 전환	다중 카메라 화면 전환
AI 객체 탐지	사람 객체 실시간 탐지
얼굴 특징 추출	얼굴 특징 벡터 생성 및 비교
등록 대상 관리	실종자·범죄자 등록 및 관리
등록 대상 검색	등록 대상 정보 검색
지도 위치 표시	탐지 위치 마커 표시
이동 경로 시각화	반복 탐지 대상 이동 경로 표시
실시간 관제 화면	영상·AI 결과 통합 제공
대시보드 현황	카메라·이벤트·대상 통계 제공

이벤트 서비스

이벤트 생성	AI 탐지 시 이벤트 자동 생성
이벤트 저장	탐지 결과 및 메타데이터 저장
이벤트 목록 조회	발생 이벤트 목록 확인
이벤트 상세 조회	탐지 이미지·시간·위치 확인
이벤트 검색	기간·대상·카메라 기준 검색
미확인 이벤트 관리	읽음 여부 및 처리 상태 관리
탐지 이력 조회	대상별 과거 탐지 기록 조회
최근 이벤트 표시	최근 발생 이벤트 대시보드 제공
이동 경로 조회	탐지 대상 이동 경로 확인
이벤트 통계	일별·대상별 탐지 통계 제공

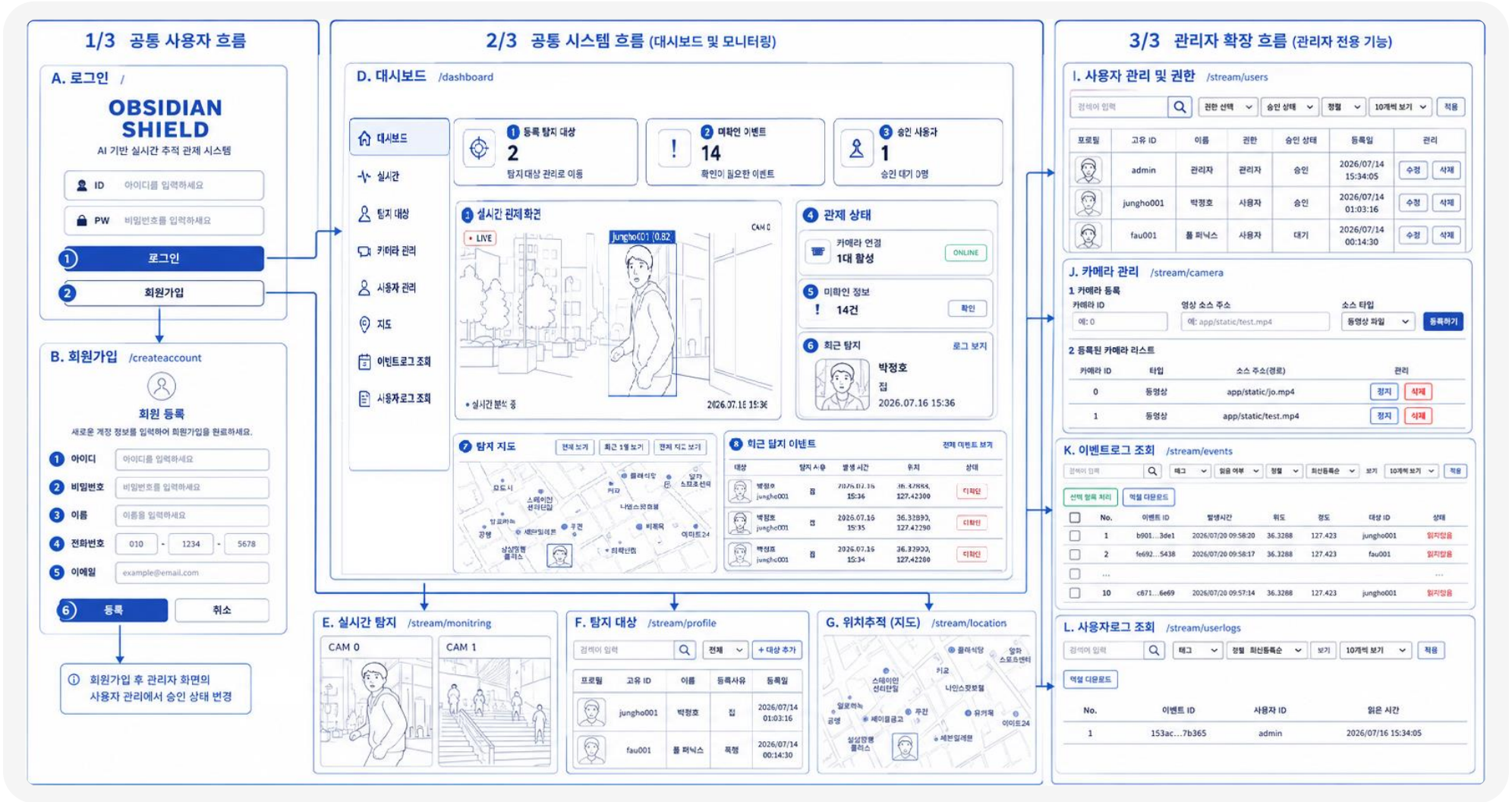
USE CASE

유즈케이스



WIREFRAME

와이어프레임



SCREEN DESCRIPTION 1 / 5

화면별 기능 설명

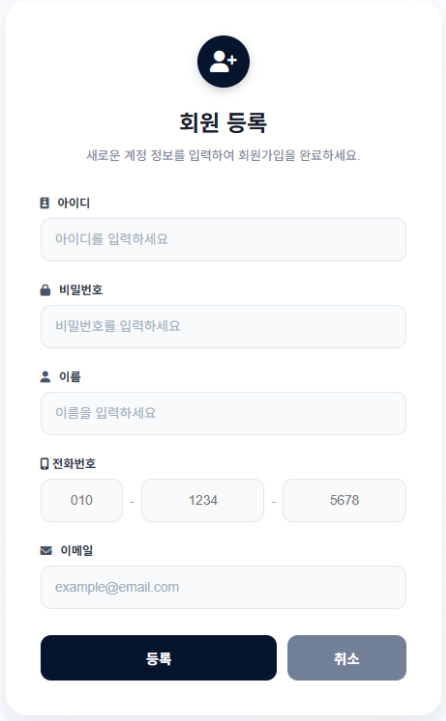
로그인 · 회원가입

로그인 화면



1. 아이디 · 비밀번호 공백 검사
2. Captcha(자동입력방지) 적용
3. 연속 로그인 실패 시 계정 자동 비활성화

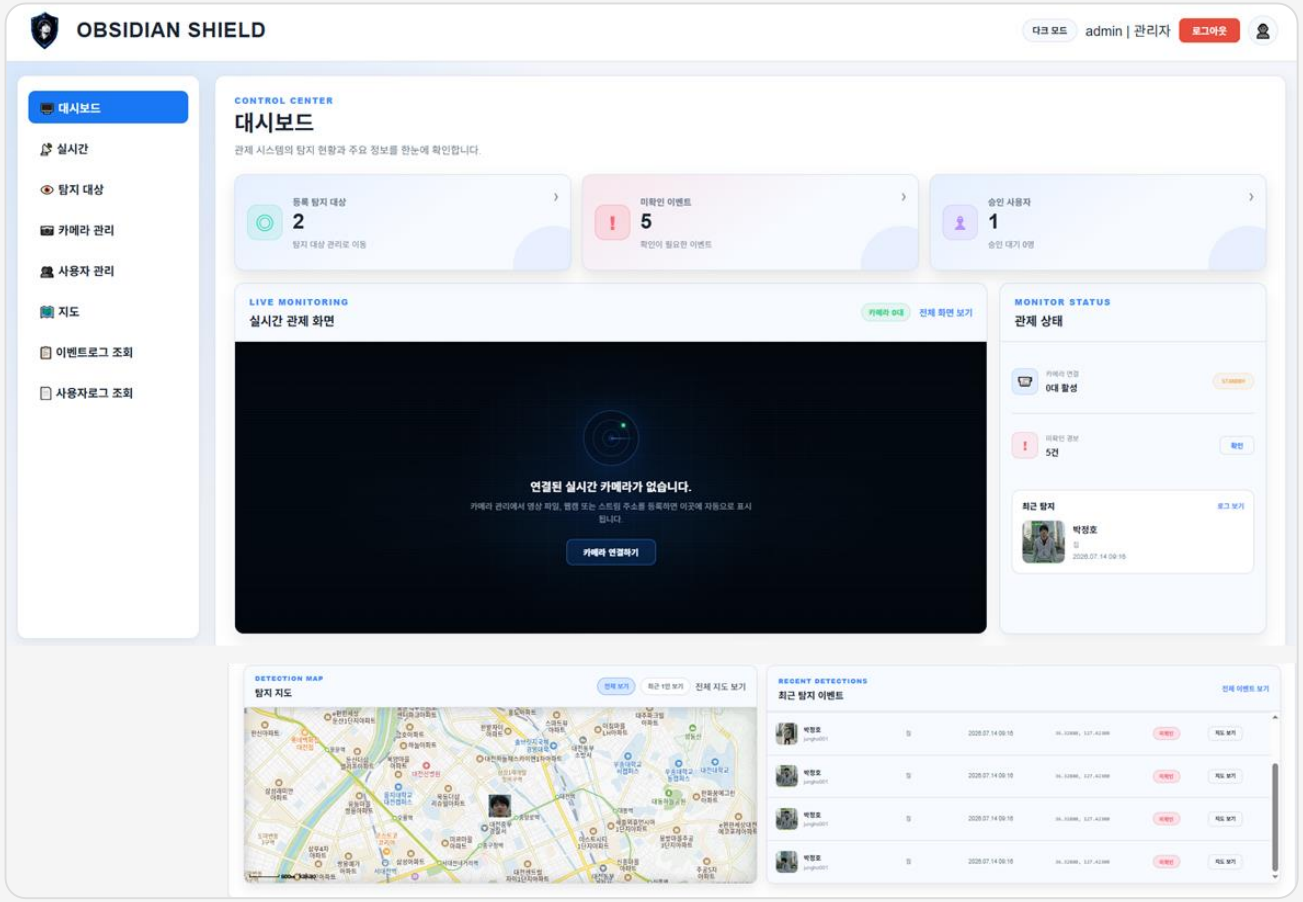
회원가입 화면



1. 아이디 중복 확인
2. 비밀번호 8자 이상 및 특수문자 포함 확인
3. 전화번호 형식 확인
4. 이메일 중복 확인 및 형식 확인
5. 입력값 전체 공백 제거

화면별 기능 설명

대시보드



1. **사이드바**
   각 관제 메뉴로 빠르게 이동합니다.

2. **상단 통계 위젯**
   등록 탐지 대상, 미확인 이벤트, 승인 사용자 현황을 실시간 표시합니다.

3. **관제 상태 패널**
   카메라 연결 및 미확인 경보 등 주요 상태 정보를 자동 표시합니다.

4. **실시간 관제 화면**
   등록된 카메라의 실시간 영상을 중앙에서 확인할 수 있습니다.

5. **최근 탐지 이벤트**
   탐지 사유, 시간, 위치 등 이벤트 상세 내용을 실시간으로 제공합니다.

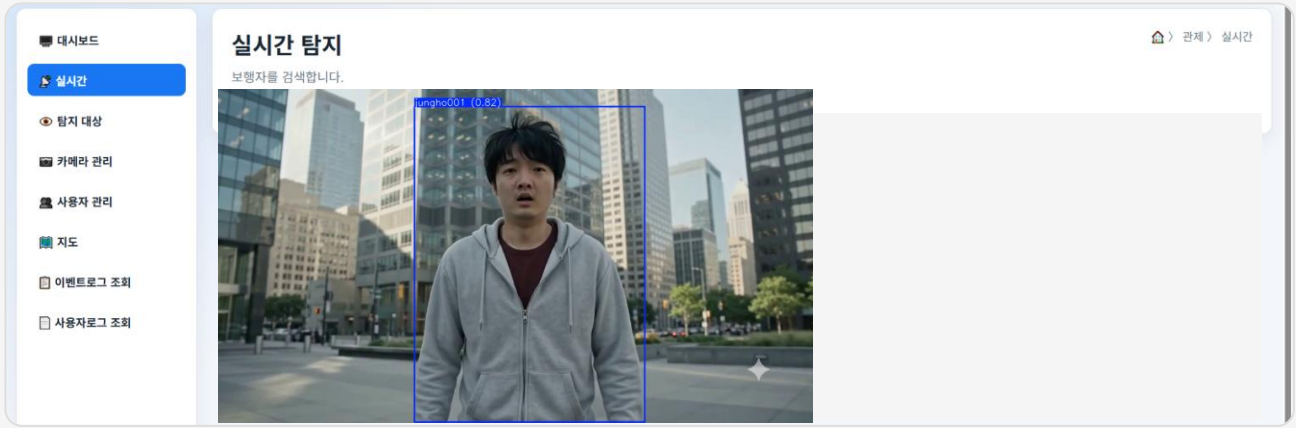
6. **탐지 지도**
   인원 동선 및 이동 경로를 시각적으로 보여줍니다.

화면별 기능 설명

실시간 탐지 · 탐지 대상

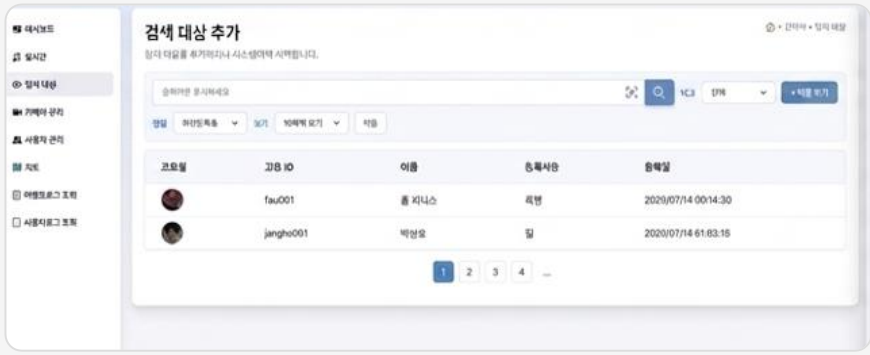
실시간 탐지

- 카메라 등록 시 실시간 화면이 표시됩니다.



탐지 대상

- 검색 필터 영역 : 아이디, 태그, 정렬, 보기 필터 적용
- 검색 리스트 : 프로필, 고유 ID, 이름, 등록 사유, 등록일 표시
- 대상 추가 : 클릭 시 회원 정보 및 사진 등록

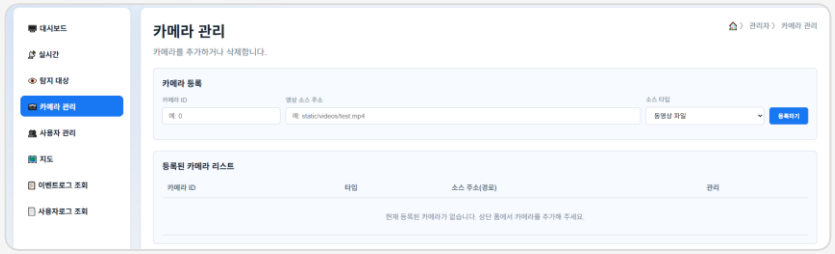




SCREEN DESCRIPTION 4 / 5

화면별 기능 설명

카메라 관리 · 사용자 관리 및 권한 · 지도



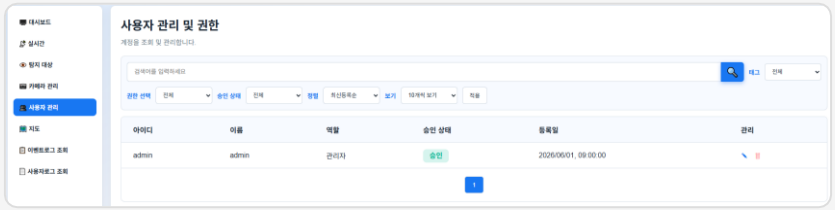
카메라 관리

카메라 등록 박스

카메라 ID, 영상 소스 주소, 소스 타입을 등록

등록된 카메라 리스트

등록 시 카메라 ID, 타입, 소스 주소(경로), 관리로 나열



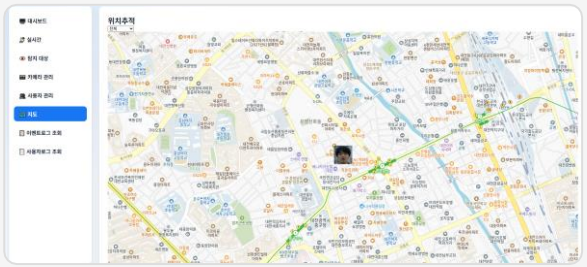
사용자 관리 및 권한

검색 필터 박스

권한 선택, 승인 상태, 정렬 및 보기를 적용하여 사용자 및 권한을 조회 가능

검색 리스트

아이디, 이름, 역할, 승인 상태, 등록일 및 관리로 나열 / 관리 버튼으로 역할 및 승인 상태를 수정할 수 있으며 사용자 삭제 가능



지도

위치 추적

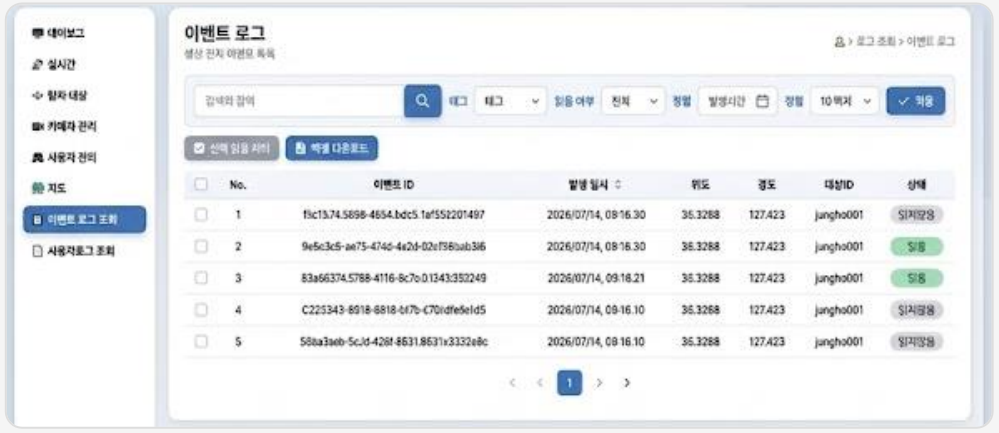
탐지된 인원의 동선을 파악하여 위치추적이 가능

SCREEN DESCRIPTION 5 / 5

화면별 기능 설명

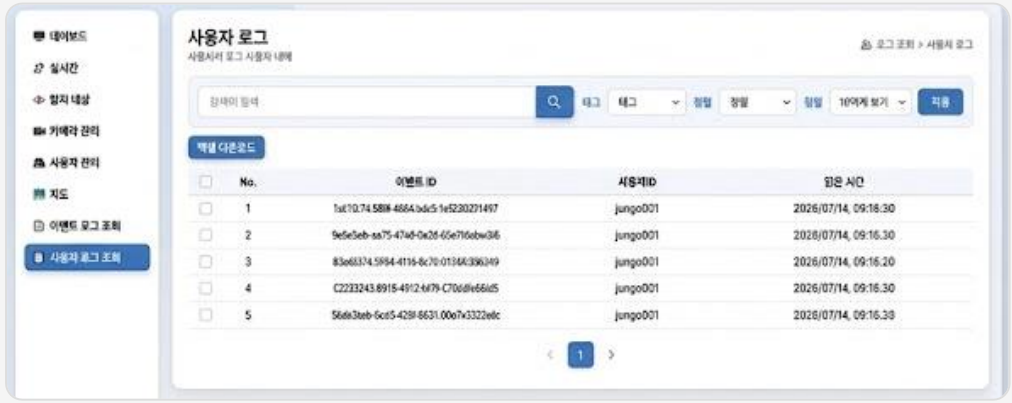
이벤트 로그 · 사용자 로그

이벤트 로그



- 검색 필터 : 태그, 읽음 상태, 발생 일시, 정렬 옵션 조합 조회
- 선택 읽음 처리 : 특정 항목 선택 후 일괄 읽음 처리
- 엑셀 다운로드 : 필터링된 로그 데이터 엑셀 파일로 다운로드
- 로그 목록 : 번호, 이벤트 ID, 발생 일시, 위치 좌표, 대상 사용자, 상태 표시

사용자 로그



- 사용자 로그 조회 : 태그, 사용자 ID, 읽은 시간, 정렬 옵션으로 상세 조회
- 사용자 활동 목록 : 이벤트 ID, 사용자 ID, 발생 시간 목록 제공
- 엑셀 다운로드 : 사용자 활동 데이터를 엑셀 파일로 추출

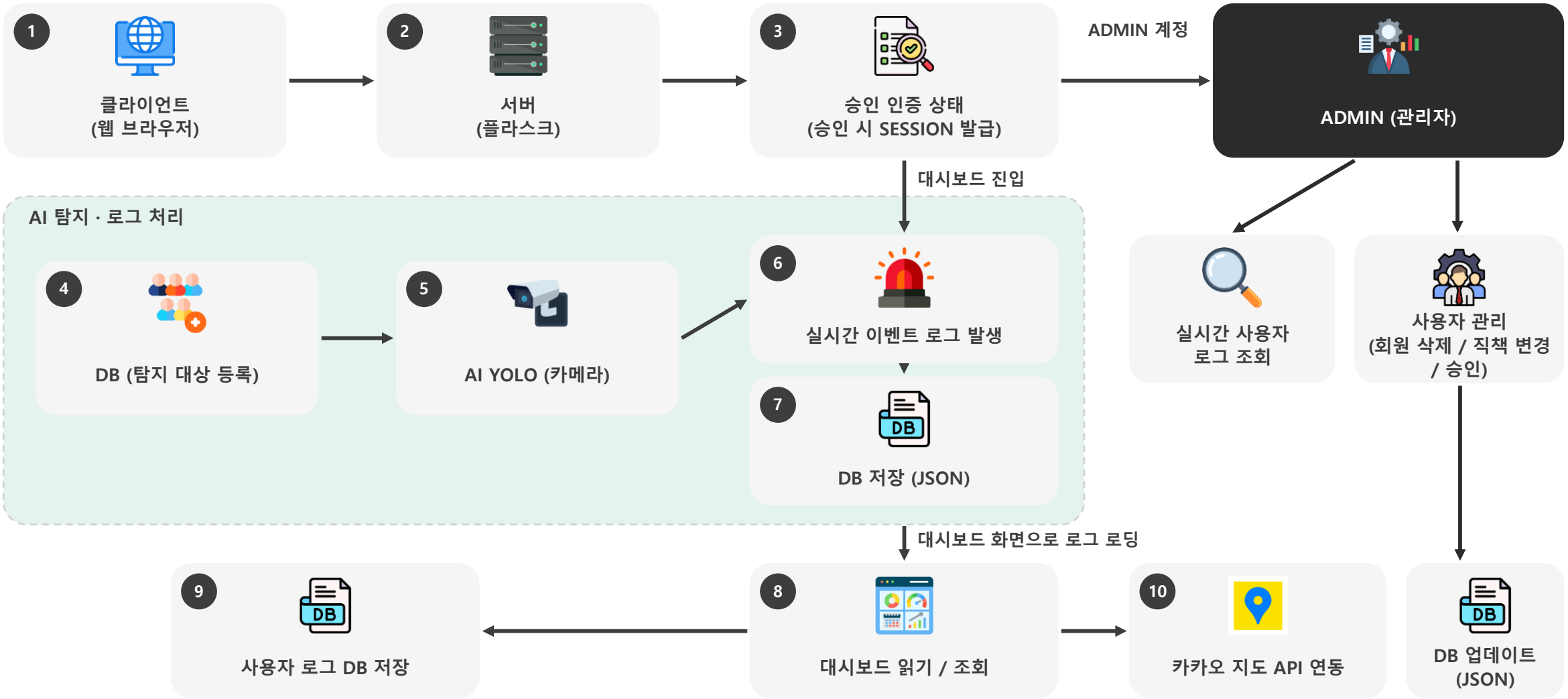
SECTION 07 · DESIGN

프로젝트 설계 및 구현

서비스 구성, 데이터 활용, API명세 등 요약

SERVICE ARCHITECTURE

서비스 구성도



PROJECT FLOW

프로젝트 흐름도

드론·CCTV 영상과 등록 데이터를 수집·분석하여 실시간 관제와 경고 서비스에 활용하는 과정

1 데이터 수집



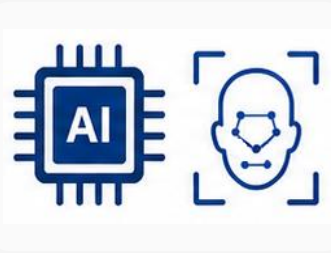
- 영상 파일 및 실시간 카메라 스트림 수신
- 대상자 프로필 및 얼굴 이미지 등록
- 카메라 ID 및 고정 위치 정보 관리
- 사용자 계정·권한·승인 정보 관리

2 데이터 전처리



- OpenCV를 이용한 영상 프레임 처리
- 정상적으로 수신된 프레임 확인
- AI 모델 입력 크기 및 형식 설정
- 처리된 프레임을 AI 분석 모델로 전달

3 AI 분석



- YOLO 기반 사람 탐지
- BoT-SORT 기반 동일 인물 추적
- InsightFace 기반 얼굴 특징값 추출
- 등록 대상자와 비교하여 일치 여부 판단

4 결과 저장



- 탐지 시간 및 위치 정보 저장
- 대상자 ID와 일치 결과 저장
- 탐지 화면 캡처 이미지 저장
- 이벤트 로그 생성 및 알림 신호 전달

5 서비스 활용



- 실시간 영상 및 AI 탐지 결과 표시
- 탐지된 카메라 위치를 지도에 표시
- 이벤트 로그 화면에 실시간 알림 제공
- 탐지 이력 및 대시보드 통계 제공



드론·CCTV 영상 수집 → 전처리 → AI 분석 → 결과 저장 → 실시간 관제·지도·경고 활용

PRE-TRAINED MODEL

사전 학습 AI 모델 활용 방식

1. 공개 모델 기본 상태

- 다양한 객체 탐지 가능
- 카메라별 추적 흐름 분리 필요
- 모든 프레임 얼굴 인식 시 지연 가능
- 한 장 사진만으로 비교 시 한계

공개 AI → 학습 x, 커스터마이징 o

프로젝트 목적에 맞게 조정

2. 프로젝트 맞춤 적용

A YOLO
사람만 탐지하도록 설정 · classes=[0], conf=0.4, iou=0.55

B BoT-SORT
카메라별 Track ID 추적

C InsightFace
등록 얼굴과 실시간 얼굴 비교 · 유사도 기준 0.45 적용
얼굴 특징 벡터 평균 저장 · 비동기 처리 적용

관제 흐름으로 연결

3. 시스템 반영 결과

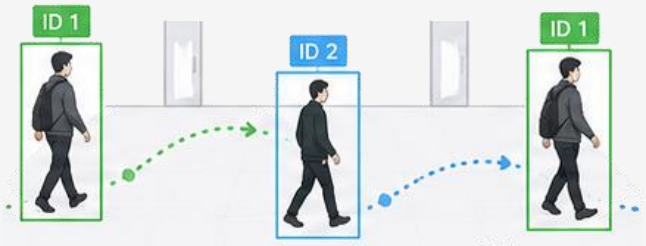
- 사람 탐지 → 동일 인물 추적 → 얼굴 식별
- 대시보드와 지도에 결과 반영
- 경고 표시 및 위치 표시
- 이벤트 로그와 캡처 이미지 저장



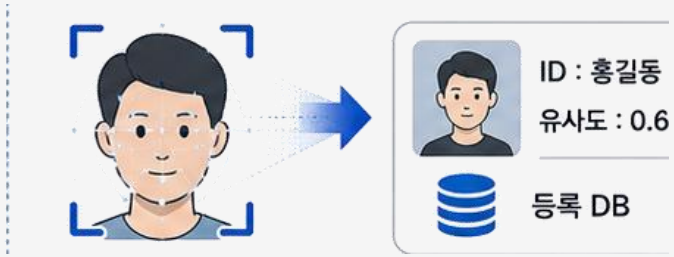
① YOLO 사람 탐지



② BoT-SORT 추적



③ InsightFace 식별



PRE-TRAINED MODEL 1 / 3

YOLO · 사람 탐지

사람 클래스만 탐지하도록 제한하여 1차 탐지 단계에 활용

무슨 역할을 하나?

1. 영상 속 여러 객체 중 사람만 탐지
2. 탐지된 사람의 위치 좌표와 영역을 추출
3. 다음 단계인 추적 모델로 사람 영역 전달

어떻게 바꿔서 사용했나?

```
_model = YOLO("yolov8n.pt")
_model.overrides["classes"] = [0]
_model.overrides["conf"] = 0.4
_model.overrides["iou"] = 0.55
_model.overrides["imgsz"] = 640
```

- classes=[0]으로 사람만 탐지
- conf, iou, imgsz 값을 프로젝트 환경에 맞게 조정
- 사전 학습 가중치는 그대로 사용

적용 흐름

카메라 / 드론 영상 → YOLO 사람 탐지 → 사람 영역 추출 후 다음 단계 전달

핵심 정리 YOLO는 재학습하지 않고, 사람만 탐지하도록 설정값을 조정해 1차 탐지 모델로 활용하였다.

PRE-TRAINED MODEL 2 / 3

BoT-SORT · 동일 인물 추적

탐지된 사람에게 Track ID를 부여하여 이동을 계속 추적

무슨 역할을 하나?

1. YOLO가 찾은 사람을 프레임 단위로 연결
2. 사람마다 고유한 Track ID 부여
3. 같은 사람이 이동해도 동일 인물로 유지
4. 추적 결과를 얼굴 식별 단계와 연결

어떻게 바꿔서 사용했나?

```
_trackers[camera_id] = BOTSORT(args=cfg)
tracks = tracker.update(result.boxes, frame)
```

- 카메라별로 별도의 추적기 생성
- 여러 카메라의 추적 정보가 섞이지 않도록 구성
- 추적 중인 사람의 임시 상태를 관리
- 사전 학습 추적 모델 구조는 그대로 활용

적용 흐름

사람 탐지 결과 → Track ID 부여 → 동일 인물 지속 추적 → 얼굴 인식 단계 연결

핵심 정리 BoT-SORT는 카메라별 추적기로 구성하여, 같은 사람을 계속 따라가도록 프로젝트 흐름에 맞게 연결하였다.

PRE-TRAINED MODEL 3 / 3

InsightFace · 얼굴 식별

등록된 대상자 얼굴과 실시간 얼굴을 비교하여 식별

무슨 역할을 하나?

1. 사람 영역에서 얼굴을 검출
2. 얼굴을 특징 벡터로 변환
3. 등록 대상자와 실시간 얼굴을 유사도로 비교
4. 일치하면 대상자 ID와 결과를 반환

어떻게 바꿔서 사용했나?

```
app = FaceAnalysis(name="buffalo_l", ... )
IDENTIFY_THRESHOLD = 0.45
```

- 사전 학습 얼굴 인식 모델 사용
- 등록 얼굴을 특징 벡터로 저장
- 유사도 0.45 이상이면 동일 대상자로 판단
- 모델 재학습 없이 비교 기준만 조정

적용 흐름

얼굴 검출 → 특징 벡터 추출 → 등록 얼굴과 유사도 비교 → 대상자 식별

핵심 정리 InsightFace는 등록된 얼굴 특징값과 실시간 얼굴을 비교하는 방식으로 사용되며, 유사도 기준을 프로젝트에 맞게 적용하였다.

SYSTEM INTEGRATION

추가 가공 및 시스템 연결

세 모델을 연결하고, 프로젝트 목적에 맞게 처리 로직을 추가

1 등록 얼굴 데이터 가공

```
mean_vector = new_vector_sum / new_count
new_norm_embedding = mean_vector /
    np.linalg.norm(mean_vector)
```

- 여러 등록 사진의 특징값을 평균 내어 저장
- 한 장보다 안정적인 얼굴 비교 가능

2 실시간 처리 방식

- 얼굴 인식을 비동기 처리하여 영상 지연 감소
- 탐지 결과를 일정 주기로 재확인
- 확인된 대상자 정보는 화면에 표시

3 관제 시스템 연동

- 탐지 결과를 대시보드와 지도에 반영
- 발견 시간·위치·캡처 이미지를 이벤트 로그에 저장
- 경고 표시로 관제자가 빠르게 확인 가능

적용 흐름

영상 입력 → YOLO 탐지 → BoT-SORT 추적 → InsightFace 식별 → 위치 표시 · 경고 · 로그 저장

핵심 정리

우리 시스템은 사전 학습된 AI 모델의 가중치는 그대로 사용하고, 탐지 조건·추적 방식·얼굴 비교 기준·실시간 처리 로직을 프로젝트 목적에 맞게 커스터마이징하여 활용하였다.

TROUBLESHOOTING

문제점 및 해결 방안

사전 학습 AI 모델 활용 과정에서의 주요 문제

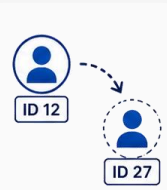


문제 사람 탐지 문제

원거리 촬영이나 사람 가림 상황에서는
YOLO가 사람을 놓칠 수 있음

해결 방안

- 탐지 신뢰도·입력 크기 조정
- 카메라 해상도·각도 개선
- BoT-SORT 추적 정보 활용



문제 Track ID 변경 문제

겹침·재등장 상황에서
동일 인물의 Track ID가 바뀔 수 있음

해결 방안

- 카메라별 추적기 분리
- Track ID별 결과 임시 저장
- InsightFace로 재확인



문제 얼굴 인식 환경 문제

측면 얼굴, 작은 얼굴, 어두운 환경,
마스크·안경 착용 시 인식 성능 저하

해결 방안

- 여러 각도의 얼굴 사진 등록
- 특징 벡터 평균 저장
- 유사도 기준 적용
- 일정 시간 후 재인식



문제 실시간 처리 지연 문제

탐지·추적·얼굴 인식을 동시에 수행하면
영상 지연이 발생할 수 있음

해결 방안

- 얼굴 인식 비동기 처리
- 식별된 사람은 인식 주기 증가
- 중복 분석 감소
- 이벤트 로그 저장 간격 설정

RESULT

모델 사용 결과

YOLO — 사람 탐지하도록 설정해 불필요한 객체 탐지를 줄였다

BoT-SORT — Track ID를 부여해 동일 인물의 이동을 계속 추적했다.

InsightFace — 등록된 얼굴과 실시간 얼굴을 비교해 대상자를 식별했다.

비동기 처리 — 중복 분석과 영상 지연을 줄여 실시간 결과를 안정적으로 제공했다.

YOLO 탐지 → BoT-SORT 추적 → InsightFace 식별 → 실시간 결과 제공

API SPECIFICATION

API 명세서 요약

Dashboard

2 EP

- 대시보드 구성
- 실시간 갱신

Event Log

7 EP

- 이벤트 상세 조회
- 생성/수정/삭제
- 실시간 알림
- 엑셀 다운로드

Stream

4 EP

- 실시간 스트리밍
- 카메라 CRUD
- 탐지 프로필 관리

Member

7 EP

- 사용자 상세 조회
- 회원 등록/수정/삭제
- 권한 수정

User Log

2 EP

- 목록 상세 조회

Map

1 EP

- 지도 정보 제공
- 탐지자 이동경로
- 위치 데이터 조회

Requests		
Multipart / form-data	`POST:/stream/profile/`	Files: profile, face Fields: action, name, etc....
Query Parameter	`GET:/stream/video_feed/`	Fields: cam_id
SSE Connect	`GET:/event_log/stream_log`	-

Response	
HTML, JSON / Redirect	`{ "result": "success", "profiles": etc….}`
multipart/x-mixed-replace	`Content-Type: image/jpeg + frame_bytes`
text/event-stream	`"data: new\n\n"`

KEY FUNCTIONS 1 / 3

주요 함수

1. 사용자 관리

make_member()

회원가입 시 하나의 회원 객체(JSON)를 생성하면서, 선택한 역할에 따라 권한 목록 생성

apply_permissions()

특정 계정에 권한을 추가하고, 중복 추가 않음

2. 영상 입력

_capture_loop()

카메라 영상을 실시간으로 읽는 백그라운드 스레드

_read_frame()

Queue에서 최신 프레임을 하나씩 반환

release()

동영상 스레드를 완전히 종료하고 비디오 자원을 해제

KEY FUNCTIONS 2 / 3

주요 함수

3. AI 분석

`track_identified()`

YOLO 객체 탐지, 비동기 얼굴인식, 재인식 주기 제어, 중복 요청 방지, 실시간 이벤트 생성, 메모리 관리

`identify()`

얼굴 특징 추출, 얼굴 특징 비교, 최고 유사도 선택, Threshold 적용 > 임계치 미만은 미인식 처리

4. 이벤트 처리

`add_event()`

이벤트 로그 생성, JSON 저장, SSE 웹으로 실시간 알림

`connectSSE()`

브라우저에서 이벤트 수신, EventSource 연결 유지, 새 이벤트를 실시간 데이터로 수집

주요 함수

5. 서비스 화면

`get_dashboard_data()`

대시보드의 전체 데이터를 통합해 하나의 객체로 반환, 실시간 집계

`get_map_data()`

지도 표시 데이터 생성, Target별 로그 그룹화, 사람별 이동 경로 생성, 최신 위치 추출, 로그 샘플링

`_make_recent_events()`

최신 이벤트 생성, 최신 이벤트 N개 추출, 대시보드용으로 데이터 가공

`renderDashboardMap()`

카카오맵 렌더링, 지도 API 초기화, 예외 처리, 렌더링 옵션 적용 > 자동 포커스 여부 설정

SECTION 08 · DEMO

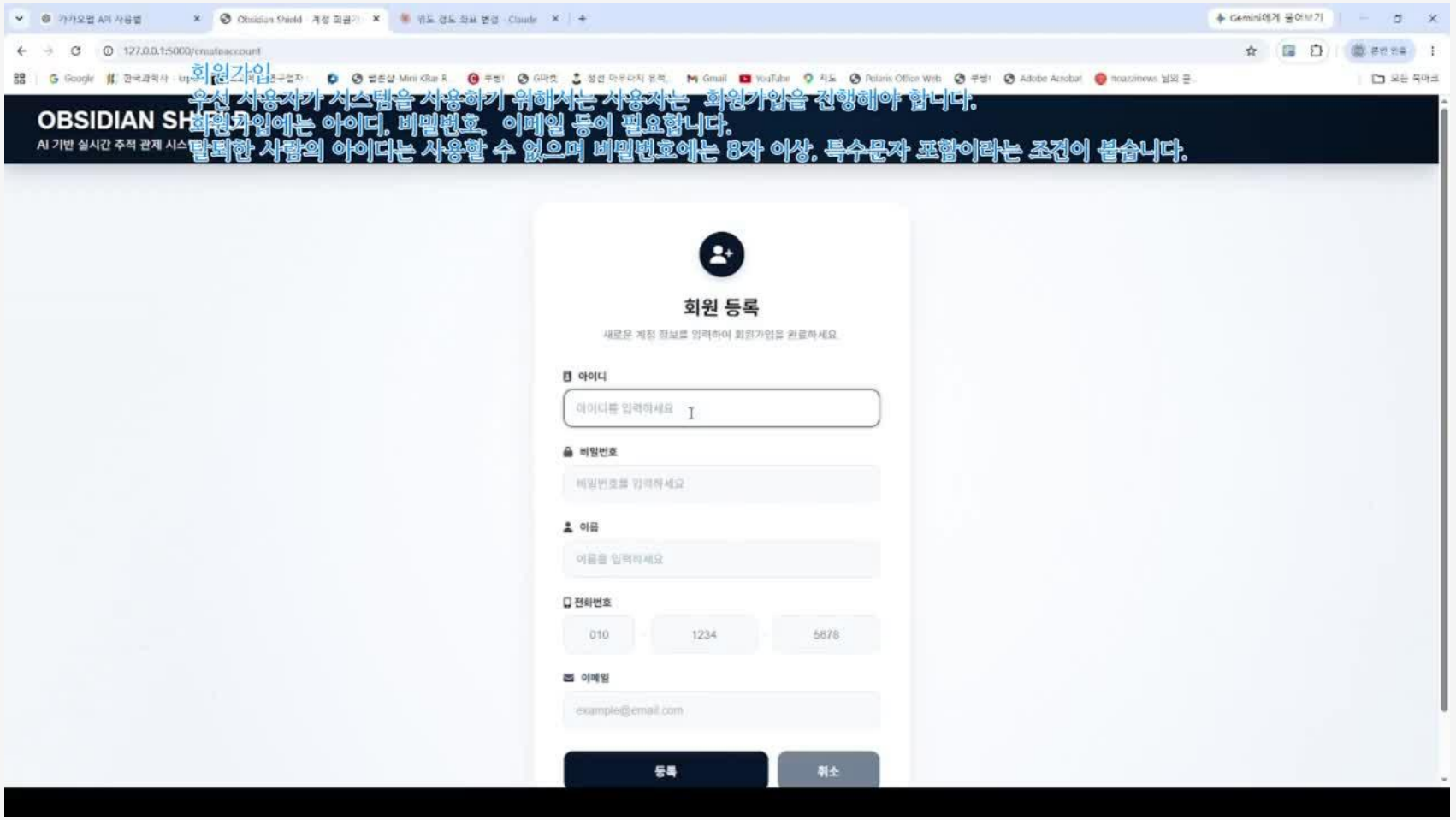
시연

프로그램 시연 (Obsidian Shield)

DEMO VIDEO

시연 동영상

Obsidian Shield



SECTION 09 · Q&A

질의응답 (Q&A)

SECTION 10 · REVIEW

자체 평가 및 향후 개선 방향

성과, 보완점, 개선 계획, 향후 확장 방향

FUTURE WORK

향후 확장 방향

현재 시스템

AI 객체 탐지

얼굴 식별

객체 추적

이벤트 로그

웹 관제 시스템

기능 고도화

이상행동 AI 분석

다중 CCTV 자동 연계

모바일 실시간 알림

클라우드 기반 관제

위험지역 분석 및 예측

최종 목표

AI Smart Surveillance Platform

“예방 중심의 스마트 통합 관제 시스템”

THANK YOU

감사합니다!

딱코 · 박정호 이윤호 장동근 이규찬 김태준